STAMP / STPA を用いた四足歩行ロボットの自律追跡機能に関する安全性分析

岸野 幸一[1,*]　金子 朋子[1]

概要：近年，四足歩行ロボットは物流，警備，災害対応などへの応用が期待され，人と共存する環境での運用が進んでいる．一方，AI による環境認識や自律移動機能を備えたロボットでは，構成要素間の相互作用に起因するリスクが存在し，従来の故障解析手法だけでは十分に分析できない場合がある．本研究では，四足歩行ロボットの人物追跡機能を対象とし，システムに内在するリスクを明らかにすることを目的として，STAMP/STPA に基づくリスク分析を実施した．人物追跡機能のコントロールストラクチャを構築し，UCA（Unsafe Control Action）および HCF（Hazard Causal Factor）を抽出するとともに，導出した安全対策を公開仕様資料の記述と照合した．その結果，AI 認識，通信，運動制御，人間操作の相互作用に起因するリスク要因を体系的に整理し，通信異常時の安全な状態遷移やセンサ死角への対応など，導出した安全制約に対応する記述が仕様資料上で確認できない項目を明らかにした．以上より，本研究は，AI を活用した四足歩行ロボットの人物追跡機能に対するシステムレベルのリスク分析手法として STAMP/STPA が有効であることを示した．

キーワード：STAMP/STPA，安全性分析，リスク分析，四足歩行ロボット

Safety Analysis of the Autonomous Tracking Function of a Quadruped Robot Using STAMP/STPA

Koichi Kishino[1,*]　Tomoko Kaneko[1]

Abstract: In recent years, quadruped robots have been expected to find applications in logistics, security, and disaster response, and their deployment in environments where they coexist with humans is progressing. On the other hand, robots equipped with AI-based environmental perception and autonomous navigation functions pose risks stemming from interactions between their components, which cannot always be adequately analyzed using conventional failure analysis methods alone. In this study, we focused on the person-tracking function of a quadruped robot and conducted a risk analysis based on STAMP/STPA with the aim of identifying risks inherent in the system. We constructed a control structure for the person-tracking function, extracted UCAs (Unsafe Control Actions) and HCFs (Hazard Causal Factors), and compared the derived safety measures with the descriptions in the publicly available specification documents. As a result, we systematically organized risk factors arising from the interactions between AI recognition, communication, motion control, and human operation, and identified items for which no corresponding description could be found in the specification documents, such as safe state transitions during communication failures and handling of sensor blind spots. Based on the above, this study demonstrated that STAMP/STPA is an effective system-level risk analysis method for the person-tracking function of AI-powered quadruped robots.

Keywords: STAMP/STPA,　Safety Analysis,　Risk Analysis,　Quadruped Robot

1. はじめに

1.1 研究背景

近年，少子高齢化に伴う労働力不足の解決や危険作業の代替手段として，自律移動ロボットの活用が進展している．特に四足歩行ロボットは，車輪型ロボットでは走行が困難な段差や不整地を移動可能であり，物流，点検，警備，災害対応等への活用が期待されている．一方，人間と同一空間で自律的に行動するロボットでは，人物や障害物との接触・衝突等の物理的事故を防止する必要がある．

これらのロボットは，カメラ等のセンサーから得られた情報を AI で処理し，周囲の状況に応じて移動を決定する．そのため，ハードウェアの故障だけでなく，AI による認識誤り，処理遅延，通信途絶，あるいは複数の構成要素間の相互作用によって不安全な状態が生じる可能性がある．FMEA や FTA 等の従来手法は構成要素の故障を起点とした分析に適している一方，ソフトウェアや人間を含むシステム全体の相互作用に起因する事故の分析には限界がある．

そこで本研究では，システム全体の制御構造と安全制約に着目する STAMP（Systems-Theoretic Accident Model and Processes）および STPA（System-Theoretic Process Analysis）を用いて，AI を搭載した四足歩行ロボットの安全性を分析する．

1.2 研究対象と目的

本研究では，研究開発・教育用途向けに設計された小型

1 創価大学
Soka University

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

の四足歩行ロボット（以下，対象機）を対象とし，その人物追跡機能に着目する．対象機は平地だけでなく階段や傾斜地などの不整地を自律的に移動でき，AI 処理を担当する Perception Host と運動制御を担当する Motion Host が連携して移動を実現している．人物追跡時には，センサーから取得した情報を基に対象人物との距離や相対位置を推定し，移動速度および旋回速度を決定する．このような処理の中で対象人物を見失う，認識結果が遅延する，通信が途絶するといった事象が発生した場合，ロボットの挙動が安全側に遷移しない可能性がある．

本研究の目的は，四足歩行ロボットの人物追跡機能を対象として STPA を適用し，AI による認識，通信，運動制御，人間による操作等の相互作用に起因する潜在的なハザードを特定することである．具体的には，システムをコントロールストラクチャーとしてモデル化し，非安全なコントロールアクション（UCA: Unsafe Control Action）を抽出する．さらに，各 UCA の発生要因である HCF（Hazard Causal Factor）を識別し，安全対策を導出する．最後に，導出した安全対策を対象機の公開仕様資料の記述と照合し，対応する記述が確認できない項目（GAP）を整理する．

2. 対象システムと分析手法

2.1 対象機の人物追跡機能

対象機は，Perception Host と Motion Host からなる分散制御構成を採用している．Perception Host は AI による環境認識，物体認識，経路計画等の上位処理を担当し，Motion Host は Perception Host から受信した指令に基づいて姿勢制御，歩行パターン生成，各関節のモータ制御等を担当する．両者は UDP 通信により接続され，状態情報や制御指令が送受信される．

人物追跡機能では，機体前方の Intel RealSense D435i[1]から RGB 画像および深度情報を取得し，YOLOv8 を用いて人物を検出する．その後，検出された人物の位置および深度情報から対象との距離と相対位置を算出し，追跡ロジックに基づいて並進速度および旋回速度を生成する．生成された移動指令は Motion Host へ送信され，実際のロボット運動へ変換される．

なお，本研究で分析対象とした人物追跡機能は，対象機の開発元が開発者向け資料[4]に利用例として収録している追跡プログラムであり，利用者による拡張や改変を前提としたものである．本研究では，メーカー標準のハードウェア構成において当該プログラムを既定の設定のまま動作させた構成を分析対象とし，著者によるハードウェアの追加やソフトウェア，追跡ロジック，設定の変更は行っていない．したがって，本稿で示す GAP は製品の欠陥を指摘するものではなく，当該プログラムを人と共存する環境での運用へ展開する際に，システム構築者や利用者が検討すべき安全上の論点を示すものである．

2.2 安全性分析手法

2.2.1 STAMP 理論の概要

STAMP は，マサチューセッツ工科大学の Nancy Leveson 教授によって提唱された，システム理論に基づく新しい事故モデルである[2]. 従来の信頼性工学的手法（FTA や FMEA など）は，「事故は構成要素の故障の連鎖によって引き起こされる」というイベントチェーンモデルに基づいている．しかし，高度にソフトウェア化された現代のシステムにおいては，ハードウェアが仕様通りに動作していても，ソフトウェアの設計上の欠陥や，コンポーネント間の複雑な相互作用によって事故が発生する場合がある．STAMP では，「事故はシステムの安全制約が守られなかった結果として生じる」と定義し，安全性を「構成要素の信頼性」の問題ではなく，「システム全体の制御」の問題として捉える点に特徴がある．

2.2.2 STPA の手順

STPA は，STAMP モデルに基づいてシステムの潜在的なハザード要因を識別するための解析手法である．STPA は一般的に以下の手順で実施される．

Step0：分析の準備

システムが防ぐべき「アクシデント」と，アクシデントに繋がるシステムの状態である「ハザード」，そしてハザードを防ぐためにシステムが満たすべき条件である「安全制約」を定義する．また，システムの構成要素とその間の情報の流れ（制御アクション，フィードバック）を図示した「コントロールストラクチャー」を構築する．

Step1：不安全なコントロールアクション（UCA: Unsafe Control Action）の抽出

各コントローラが出力する制御アクションに対し，「与えない（Not providing）」「誤って与える（Providing cause as hazard）」「タイミングが早い/遅い（Too early/late）」「止めるのが早い/遅い（Stopped too soon/Applying too late）」の 4 つのガイドワードを適用し，ハザードを引き起こす可能性のある不適切な制御を識別する．

Step2：ハザード要因（HCF: Hazard Causal Factors）の識別

識別された UCA が発生する原因を分析する．コントローラ内部のプロセスモデルの誤り，不適切な制御アルゴリズム，フィードバックの欠落や遅延，通信エラーなど，システム全体を俯瞰して要因を特定する．

Step3：対策の導出

特定されたハザード要因を解消または緩和するために，システムが満たすべき設計上の要件や運用ルールを導出する．

本研究では，AI と制御系が複雑に連携する四足歩行ロボットの特性を考慮し，ソフトウェアの振る舞いや通信仕様

© 2026 Information Processing Society of Japan

に着目できる STPA を採用して分析を行うこととした．なお，AI や機械学習を含むシステムへの STPA 適用については，その手法や課題が近年体系的に整理されている[3].

3. 分析対象の定義とモデル化

3.1 分析対象システムの定義

STPA の実施にあたり，まず分析対象となるシステムの境界と構成要素を定義する．本研究では，対象機の「人物追跡機能」実行時における安全性を評価対象とし，システム境界には，操作を行う「人間」，AI 処理を担う Perception Host，運動制御を担う Motion Host，および 4 本の脚部・各関節モータからなるアクチュエータの 4 要素を含めた．

外部環境としては，平坦な地面だけでなく，障害物や歩行者が存在する動的な環境を想定する．

3.2 アクシデント，ハザード，安全制約

本研究では，人間とロボットが同一空間で活動する状況を想定し，防ぐべきアクシデント（A）を「追跡対象または周囲の歩行者への接触・負傷」と定義した．このアクシデントにつながる非安全な状態として，以下の 4 つのハザード（H）を設定した．また，これらのハザードを防ぐためにシステムが満たすべき条件として，安全制約を定義した．アクシデント，ハザード，および安全制約の対応を表 1 に示す．

表 1　アクシデントハザード安全制約表

アクシデ...	アクシデント	ハザードID	ハザード	安全制約ID	安全制約
A1	追跡対象(人)や周囲の歩行者への接触・負傷	H1	対象や人が接近している時に、ロボットが停止または減速しない	SC1	対象や人が接近している時は、ロボットが停止または減速する
A1	追跡対象(人)や周囲の歩行者への接触・負傷	H2	対象を見失っている（または誤認している）時に、ロボットが移動を継続する	SC2	対象を見失っている（または誤認している）時に、ロボットが停止する
A1	追跡対象(人)や周囲の歩行者への接触・負傷	H3	周囲に人がいる時に、ロボットが不安定な挙動（急加速・急旋回・転倒しかけ）をする	SC3	周囲に人がいる時に、ロボットが不安定な挙動（急加速・急旋回・転倒しかけ）をしない
A1	追跡対象(人)や周囲の歩行者への接触・負傷	H4	停止指示が出ている時に、ロボットが動力を維持し続ける	SC4	停止指示が出ている時に、ロボットが動力を遮断、停止する

3.3 コントロールストラクチャー

定義したシステム構成要素に基づき，人物追跡機能実行時の制御構造をモデル化した（図 1）.

構築したコントロールストラクチャーは，人間を最上位とし，Perception Host，Motion Host，物理ロボットへと続く階層的なフィードバック制御ループによって構成される．

人間⇔Perception Host : 人間はアプリ画面を通じて，映像ストリームや追跡ステータスを確認し，「追跡対象の選択」や「緊急停止」といった上位指令を Perception Host へ送信する．

Perception Host⇔Motion Host : Perception Host は AI 処理の結果に基づき，速度指令や接続維持のための心拍信号を Motion Host へ送信する．対して Motion Host からは，機体の「位置座標」「IMU データ」「超音波センサー値」等がフィードバックされる．

Motion Host⇔物理ロボット : Motion Host は計算されたトルクや位置指令を「モータ制御信号」として物理的なアクチュエータへ出力する．物理ロボットからは，エンコーダ値や転倒検知信号がフィードバックされる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

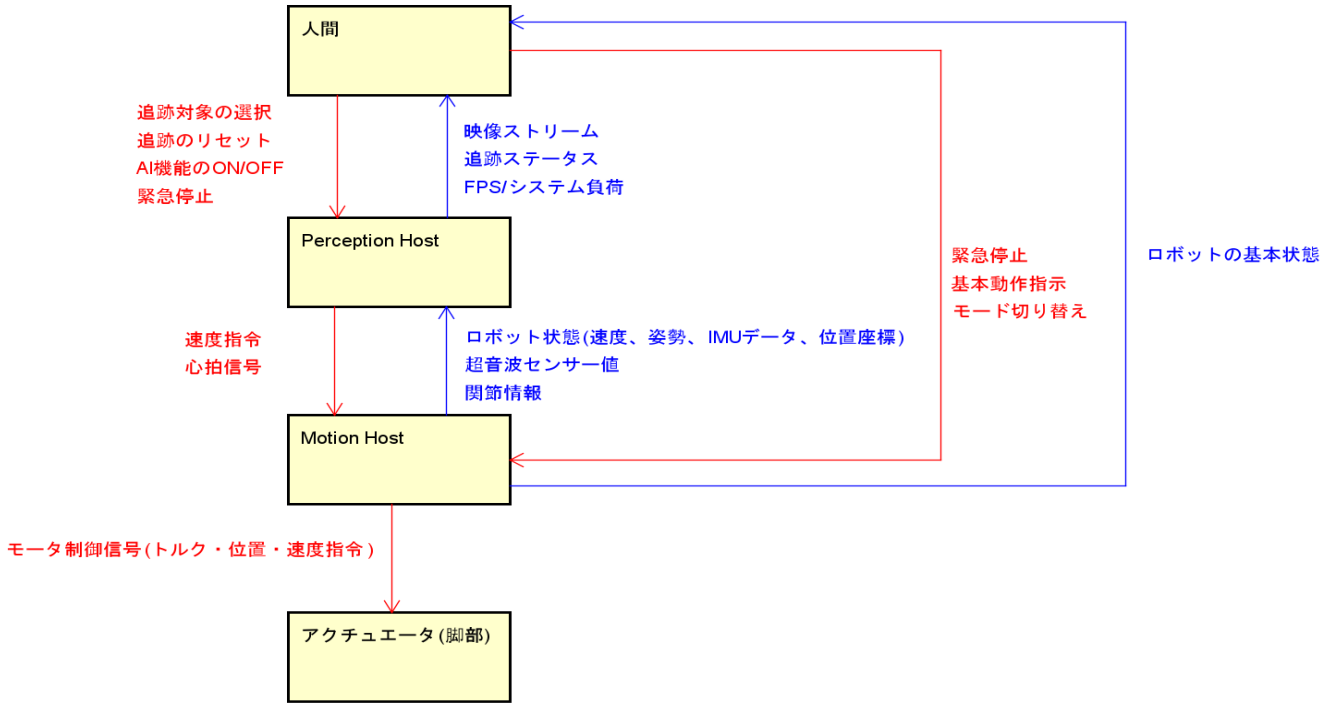


図 1　コントロールストラクチャー図

特に Perception Host と Motion Host 間の UDP 通信は，AI による認識結果と実際の運動制御を接続する重要な制御経路である．したがって，本研究では認識誤りだけでなく，通信遅延や通信途絶が不安全な制御につながる可能性についても分析対象とした．

4. STPA による安全性分析

4.1 非安全なコントロールアクションの抽出

コントロールストラクチャーに含まれる主要なコントロールアクションに対し，「与えない（Not Providing）」「不適切に与える（Providing）」「タイミングが早い／遅い（Too Early/Too Late）」「早く停止する／長く継続する（Stopped Too Soon/Applying Too Long）」の観点を適用し，UCA を抽出した．抽出した主要な UCA を表 2 に示す．

表 2　主要な UCA

UCA-1	対象との接近時に必要な停止・減速指令が与えられない．（Not Providing）
UCA-2	対象を見失っている状態で移動指令が与えられる．（Providing）
UCA-3	認識や処理の遅延により，減速・停止指令が遅れて与えられる．（Too Late）
UCA-4	必要な速度指令の送信が停止し，通信タイムアウトにつながる．（Stop Too Soon）
UCA-5	危険な状態で人間による緊急停止等の介入が行われない．

例えば，対象人物が接近しているにもかかわらず Perception Host が停止・減速指令を出さない場合，H-1 に直接つながる．また，対象を見失っている状態で探索のための移動指令を出した場合，ロボットが周囲の人物や障害物へ接近する可能性がある．さらに，Perception Host からの指令送信が停止した場合には Motion Host 側の通信タイムアウトが発生し，運動制御が意図しない状態へ遷移する可能性がある．

これらの UCA は，単一の構成要素の故障だけでは説明できず，AI による認識，通信，制御ロジック，人間による操作等の相互作用によって発生し得る．

各 UCA は，特定のハザードおよびそれを防ぐための安全制約に対応している．UCA-1 は H-1 に，UCA-2 は H-2 に，UCA-3 は H-1 および H-3 に，UCA-4 は H-4 に，UCA-5 は H-1 および H-4 に対応する．例えば UCA-1 は，「対象との接近時には必要な停止・減速指令を与えなければならない」という安全制約の侵害に相当し，これが満たされない場合に H-1 を引き起こす．抽出した各 UCA の詳細を表 3 に示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3　UCA 表

No	CA	From	To	CA提供条件	Not Providing	Providing causes hazard	Too early / Too late	Stop too soon / Applying too long
1	追跡対象の選択	人間	Perception Host					
2	追跡のリセット	人間	Perception Host					
3	AI機能のON/OFF	人間	Perception Host					
4	緊急停止	人間	Perception Host		(UCA4-N-1) ロボットが制御不能な挙動を示しているときに、オペレーターが緊急停止指示を与えない [SC1][SC3]	(UCA4-P-1) 周囲に十分なスペースがない、または人混みの中である状況で、オペレーターが追跡開始の指示を与える	(UCA4-T-1) ロボットが異常挙動をしてから、オペレーターが遅れて停止操作を行う	(UCA4-D-1) 安全確認が不十分なまま、緊急停止を解除する
5	緊急停止	人間	Motion Host					
6	基本動作指示	人間	Motion Host					
7	モード切り替え	人間	Motion Host					
8	速度指令	Perception Host	Motion Host		(UCA8-N-1) ロボットが対象や歩行者に衝突する距離に接近しているにもかかわらず、Perception Hostが停止・減速指示を送らない [SC1]	(UCA8-P-1) 対象を見失っている、または障害物に遮蔽されている状況で、Perception Hostが探索のための移動指令を与える [SC2] (UCA8-P-2) ロボットが転倒しかけている、または悪路走行中でバランスが限界の状況でPerception Hostが急加速や急旋回の指令を与える [SC3] (UCA8-P-3) ユーザーがアプリから「停止」または「AI OFF」を指令している状況で、Perception Hostが移動指令を与え続ける [SC4] (UCA8-P-4) ロボット周辺に障害物や人が至近距離に存在する状況で、Perception Hostが最大速度での移動指令を与える [SC1][SC3]	(UCA8-T-1) 対象が急停止した際、Perception Hostが遅れて減速指示を与える [SC1]	(UCA8-D-1) 姿勢維持のためにトルクが必用な状況でPerception Hostが速度指示の送信を停止してしまう [SC3]
9	心拍信号	Perception Host	Motion Host					
10	モータ制御信号 (トルク・位置・速度指令)	Motion Host	アクチュエータ (脚部)					

4.2　ハザード要因の識別

抽出した UCA について，その発生要因である HCF を識別した．HCF は，センサーおよび認識プロセス，制御ロジックおよび通信仕様，人間の判断およびヒューマンインターフェースの 3 つの観点から整理した．なお，各 UCA は「〜してはならない」の形式で表現される対応する安全制約を含意しており，以降の HCF 識別では，これらの安全制約がどのような要因によって侵害されうるかを分析した．

4.2.1 センサーおよび認識プロセス

深度カメラの物理的な死角は，Perception Host が足元の

© 2026 Information Processing Society of Japan

障害物を認識できない要因となる．その結果，実際には障害物が存在するにもかかわらず進路が安全であると判断し，速度指令を生成する可能性がある．また，超音波センサー等の距離情報に更新遅延が発生した場合には，古い環境情報に基づいて移動判断を行う可能性がある．これらの要因を表 4 に示す．

表 4　センサーおよび認識プロセスに起因する要因

ID	HCF	ヒントワード	シナリオ
HCF8-P-4-1	深度センサーの死角による障害物体検知漏れ	(6) 情報が与えられないか間違っている。測定が不正確。フィードバックの遅れ	Perception Hostが、深度センサーの死角にある足元の小さな障害物を認識できず、「進路はクリアである」と誤認して加速指令を出した
HCF8-P-4-2	経路計画における安全マージンの不適切な設定	(2) コントロールアルゴリズムの生成の欠陥、プロセス変更、不正確な修正や適応	経路計画において、障害物からの「インフレーション距離」の設定値(0.4m)が狭すぎたため、実際には接触するリスクが高い経路を安全な経路として生成し、最大速度での移動を許可した
HCF8-P-4-3	センサーデータの更新遅延による状況誤認	(5) 不適切か欠けているフィードバック、フィードバックの遅れ	超音波センサーからの距離データ更新が遅延し、実際には人が割り込んで至近距離にいるのにPerception Hostが前方は空いているのいう古いデータに基づいて加速を決定した

4.2.2 制御ロジックおよび通信仕様

停止時に速度 0 の指令を送信するのではなく，指令送信そのものを停止する設計では，Motion Host 側の通信タイムアウトが発生する可能性がある．通信仕様資料[6]では，通信が一定時間途絶した場合にコマンドを無効化する動作が定義されており，対象機ではこれがモータの保持力低下や転倒につながる可能性がある．

また，Perception Host のプロセスが強制終了された場合，Motion Host へ安全な終了指令を送信する時間が確保されず，安全な姿勢への遷移が行われない可能性がある．制御ロジックおよび通信仕様に起因する要因を表 5 に示す．

表 5　制御ロジックおよび通信仕様に起因する要因

ID	HCF	ヒントワード	シナリオ
HCF8-D-1-1	停止時のコマンド送信断絶使用に起因する、タイムアウト及び坂道でのモータ脱力・転倒	(2) コントロールアルゴリズムの生成の欠陥、プロセス変更、不正確な修正や適応	Perception Hostのアルゴリズムが、「停止したい時は速度0のコマンドを送る」のではなく「コマンド送信自体をやめる」設計になっていたため、坂道で停止しようとした際にMotion Host側のタイムアウトが発動し、モータの保持力が失われて転倒した
HCF8-D-1-2	アプリ強制終了に伴う通信プロセスの即時停止と、着座コマンド未送信による通信途絶	(1) コントロールの入力か外部情報が欠けているか間違っている	ユーザーがアプリを強制終了した際、Perception Host内の通信プログラムも即座に終了してしまい、Motion Hostに対して安全な着座コマンドを送る余裕がないまま通信が途絶した
HCF8-D-1-3	ウォッチドッグタイマー未実装に起因する、フリーズ時の指令更新停止とモータ脱力	(4) コンポーネント故障、経時変化	Perception Host内部でエラーが発生し、メインループがフリーズした。ウォッチドッグタイマーが実装されていなかったため、速度指令の更新が止まり、結果としてMotion Hostがタイムアウトして脱力した

4.2.3 人間の判断およびヒューマンインターフェース

操作アプリケーションに表示される映像に遅延が発生した場合，オペレーターが実際のロボットの状態を正確に把握できず，緊急停止が遅れる可能性がある．また，カメラの視野角外に存在する人物を把握できないことで，安全な状態であると誤認して追跡開始を指示する可能性がある．

© 2026 Information Processing Society of Japan

人間の判断およびヒューマンインターフェースに起因する　　要因を表 6 に示す.

表 6　人間の判断およびヒューマンインターフェースに起因する要因

ID	HCF	ヒントワード	シナリオ
HCF4-N-1-1	映像遅延による緊急停止ボタンの押し遅れ	(5) 不適切か欠けているフィードバック、フィードバックの遅れ	アプリに表示される映像ストリームの遅延が大きく、画面上ではロボットが正常に見えていたため、オペレーターが実際の暴走に気づくのが遅れ、緊急停止ボタンを押せなかった
HCF4-N-1-2	アプリのUI処理の重さによる入力拒否	(8) 不適切、有効でない欠けたコントロールアクション	ロボットが激しく振動している最中にオペレーターが停止ボタンをタップしたが、アプリのUI処理が重くなっておりタップ入力を受け付けなかった(またはコマンドが送信されなかった)
HCF4-N-1-3	AI性能の過信	(3) プロセスモデルの矛盾、不完全、不正確	オペレーターが「ロボットは自動でバランスを回復するはずだ」とAIの性能を過信(または仕様を誤解)しており、介入すべきタイミングで様子見をしてしまった

これらの HCF は，抽出した UCA およびハザードと対応している．センサーおよび認識プロセスに起因する要因は主に UCA-1〜UCA-3（H-1〜H-3）に，制御ロジックおよび通信仕様に起因する要因は UCA-4（H-4）に，人間の判断およびヒューマンインターフェースに起因する要因は UCA-5（H-1，H-4）に対応する．

以上より，本研究では AI 認識の限界だけでなく，認識結果が通信を介して運動制御へ伝達される過程，さらに人間による監視・操作までを含めたシステム全体の相互作用がハザード発生に影響することを確認した．

5.　安全対策の導出と仕様ギャップ分析

5.1　安全対策の導出

識別した HCF に対し，アクシデントを防止または緩和するための安全対策を導出した．対策は，認識・計画プロセス，制御・システムロジック，HMI・運用の 3 つに分類した．

認識・計画プロセスに対しては，発進時や低速走行時に超音波センサー等による近接確認を行い，深度カメラの死角を補完すること，センサーデータのタイムスタンプを監視し，遅延したデータに基づく加速判断を防止すること等を対策として導出した．

制御・システムロジックに対しては，停止時に通信を遮断するのではなく速度 0 の指令を継続的に送信すること，プロセス終了時に安全な着座等の終了処理を実行すること，メインループの異常を検知するウォッチドッグタイマーを導入すること等を定義した．

HMI・運用に対しては，映像ストリームの遅延時間を表示すること，緊急停止機能を UI 負荷の影響を受けにくい独立した経路で実装すること，追跡開始前にカメラ視野外を含む周囲確認を促すこと等を定義した．

5.2　仕様資料に基づくギャップ分析

導出した安全対策に対応する記述が対象機の仕様資料に存在するかを確認するため，開発元が公開する開発者向けの資料[4][5][6]と照合した（表 7）．本照合は資料の記述に基づく文書レベルのものであり，GAP は対応する記述が資料上で確認できなかったことを，OK は対応する設定項目または記述が確認できたことを示す．実機において機能が存在しないことを確認したものではない．

表 7　安全対策と仕様資料の照合結果

カテゴリ	対策内容	判定
認識・計画	発進時の超音波センサーによる死角確認の強制	GAP
認識・計画	インフレーション距離の適切な設定	OK
認識・計画	センサーデータのタイムスタンプ監視	GAP
制御・ロジック	送信停止ではなく速度 0 送信による停止	GAP
制御・ロジック	プロセス終了時の着座コマンド送信	GAP
制御・ロジック	ソフトウェアウォッチドッグタイマーの実装	GAP
HMI・運用	映像遅延のリアルタイム表示	GAP
HMI・運用	緊急停止機能の独立スレッド化	GAP
HMI・運用	追跡開始前の死角確認プロセスの強制	GAP

認識・計画に関しては，発進時の超音波センサーによる死角確認を必須化する記述が確認できず，GAP と判定した．センサーデータにはタイムスタンプが含まれるものの，遅延時のフェールセーフ処理について明確な記述は確認できず，GAP と判定した．

制御・システムロジックについては，通信途絶時にコマンドが無効化される仕様が確認された一方，通信異常時に能動的に安全姿勢へ遷移する機構については明確な記述が確認できず，GAP と判定した．プロセス終了時の安全な着座処理および Perception Host 側のウォッチドッグ機構についても，対応する仕様上の記述が確認できなかった．

HMI・運用については，映像伝送に関する仕様は確認できたものの，遅延時間の表示や高遅延時の警告，追跡開始前の周囲確認をシステム的に強制する機構については明確

© 2026 Information Processing Society of Japan

な記述が確認できなかった．一方，障害物からのインフレーション距離については設定可能なパラメータが存在し，機体サイズに対して概ね適切な値を設定可能であることからOKと判定した．

5.3 考察

ギャップ分析の結果，対象機の仕様資料では機体サイズ等の物理的条件に関する設定項目が確認された一方，システム異常時や境界条件における挙動については，本分析で導出した安全制約に対応する記述が確認できない項目が存在した．

本分析で導出した安全制約の観点から特に検討を要すると考えられるのは，通信途絶時の状態遷移，センサー情報の統合，オペレーターへのフィードバックの三点である．通信途絶時にコマンドを無効化する設計は，平地では停止として機能するが，階段や傾斜地ではモータのトルク喪失により転倒・滑落につながる可能性があるため，不整地での人物追跡を想定する場合には，異常検知時に安全姿勢へ能動的に遷移するフェールセーフの導入が有効と考えられる．また，発進時に超音波センサーによる死角確認を必須とする記述は資料上確認できず，足元の障害物への対策として深度カメラと超音波センサーの情報を統合することが考えられる．さらに，映像遅延や視野制限によりオペレーターが把握できる情報には限りがあるため，遅延や死角の有無をオペレーターへ提示する仕組みが有効と考えられる．これらはいずれも個々の構成要素の故障ではなく，仕様どおりに動作する要素間の相互作用から生じうる論点であり，制御構造に着目するSTPAによって顕在化したものである．

6. おわりに

6.1 まとめ

本研究では，四足歩行ロボットの人物追跡機能を対象としてSTAMP/STPAに基づく安全性分析を行い，人間，Perception Host，Motion Host，物理ロボットの制御関係をモデル化してUCAおよびHCFを抽出した．

分析の結果，センサーの死角や認識情報の遅延だけでなく，通信タイムアウト，停止ロジック，プロセス終了，人間へのフィードバック等，複数の構成要素間の相互作用に起因する安全上の問題を識別した．また，これらのHCFに対する安全対策を導出し，公開仕様資料との照合を行った結果，発進時の死角確認，通信異常時の安全遷移，映像遅延のフィードバック等について，対応する記述が資料上確認できない項目を整理した．

本研究で得られた分析結果は，AI認識機能単体の性能評価だけでは捉えにくいシステムレベルの安全上の課題を整理するための基礎となる．

6.2 今後の展望と現在の取り組み

現在は，本研究で抽出したHCFおよび安全制約を実機のナビゲーションパラメータへ反映し，走行ログに基づいて安全性を定量的に評価する取り組みを進めている．これは，STPAによって導出した定性的な安全制約を，実機で調整可能な設計値へ落とし込み，その効果を実証的に確認することを狙いとするものである．具体的には，並進速度上限（max_vel_x）や旋回速度上限（max_vel_theta），障害物膨張距離（inflation_dist），加速度制限（acc_lim_x, acc_lim_theta），最小障害物距離（min_obstacle_dist）を調整対象とし，各パラメータが安全性と追跡性能に与える影響を分析する．四足歩行の局所経路計画にはTEB系プランナの有効性が示されており[7]，本研究でもこれを対象とする．安全性の指標には急停止・急加速の頻度，並進加速度および旋回角速度の標準偏差，障害物への最接近距離を，追跡性能の指標には追跡欠落時間と追跡距離誤差を用いる．これらは区間ごとに算出し，しきい値はベースライン計測の統計量に基づき設定する．走行ログはrosbagで取得し，直進と旋回を含むL字型コースで評価する．安全マージンの調整が安全性を左右すること[8]や，速度制限が安全性・成功率に定量的に影響すること[9]は既存研究でも示されている．本研究では，STPAによって導出した安全制約を実機パラメータへ反映し，安全性と追跡性能のトレードオフを定量的に分析することで，安全なパラメータ設計指針の導出を目指す．なお，H-4のようにパラメータ調整だけでは解消できず，コードレベルの実装変更を要する課題も存在するため，両者を切り分けたうえで実機実験による定量評価を進める．UCA-2（見失っている状態で移動指令）に関連して，特定の模様を印刷した衣服・カード等による検知回避などのAI認識系への敵対的攻撃も今後検討していく．

参考文献

[1] Intel Corporation: Intel RealSense Depth Camera D400 Series Datasheet, Revision 019, 2023.

[2] Nancy G. Leveson: Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety, MIT Press, 2011.

[3] Qi, Y., Dong, Y., Khastgir, S., Jennings, P., Zhao, X. and Huang, X. STPA for Learning-Enabled Systems: A Survey and A New Practice. Proc. IEEE 26th Int. Conf. on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2023, p. 1734-1741. doi:10.1109/ITSC57777.2023.10422520.

[4] 対象機開発元：開発者向け資料（知覚処理系）, 2024.

[5] 対象機開発元：開発者向け資料（動作系）, 2024.

[6] 対象機開発元：開発者向け資料（通信系）, 2024.

[7] Bermudez, G., Pedro, G. D. G., Medeiros, V. S. and Boaventura, T. Comparative Analyses of ROS Local Planners for Quadrupedal Locomotion: A Study in Real and Simulated Environments. Walking Robots into Real World (CLAWAR 2024), Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 1115, Springer, 2024. doi:10.1007/978-3-031-71301-9_28.

[8] Zhang, Z., Shu, K. and Mo, M. SafeMind: A Risk-Aware Differentiable Control Framework for Adaptive and Safe Quadruped Locomotion. arXiv:2604.09474, 2026.

[9] Fu, Z., Kumar, A., Agarwal, A., Qi, H., Malik, J. and Pathak, D. Coupling Vision and Proprioception for Navigation of Legged Robots. Proc. IEEE/CVF Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022, p. 17273-17283.

© 2026 Information Processing Society of Japan